educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 3

Directorios /sys y /proc

Directorio /dev

Dispositivos de caracteres

Estos dispositivos procesan la información **carácter por carácter**.

`/dev/tty`	Terminales.
`/dev/console`	Terminal.
`/dev/input`	Dispositivos de entrada (mouse).
`/dev/raw`	Permite acceso directo a dispositivos de IO.
`/dev/pts`	Pseudoterminal.
`/dev/lp`	Impresora

Dispositivos de bloques

Estos dispositivos procesan la información usando **bloques y buffers**.

`/dev/ramN`	Disco en RAM (`N` es el número de disco).
`/dev/hd[a-z]`	Disco IDE.
`/dev/sd[a-z]`	Disco SATA/SCSI/USB.
`/dev/mapper/`	Mapea dispositivos en uno virtual (LVM y otras tecnologías).

Directorio /proc

El kernel de Linux tiene dos funciones principales:

- **Controlar el acceso** a los dispositivos físicos del ordenador.
- Establecer **cuándo y cómo los procesos interactúan** con estos dispositivos.

El directorio **`/ proc /`** contiene una jerarquía de archivos especiales que representan **el estado actual del kernel** – permitiendo a las aplicaciones y usuarios mirar detenidamente en la vista del kernel del sistema.

Dentro del directorio **`/ proc /`**, se puede encontrar una gran cantidad de **información que detalla el hardware del sistema y cualquier proceso en ejecución**. Además, algunos de los archivos dentro del árbol de directorios `/ proc /` pueden ser manipulados por los usuarios y las aplicaciones comunican los cambios de configuración al kernel.

El núcleo de Linux agrupa la información relacionada a la **asignación de recursos en el directorio `/proc`**. Los archivos relevantes de esta carpeta son los siguientes:

`/proc/dma`	Archivo que contiene el histórico DMA del equipo.
`/proc/interrupts`	Archivo que contiene el histórico IRQ del equipo.
`/proc/ioports`	Archivo que contiene el histórico Entrada/Salida del equipo.
`/proc/bus/pci`	La asignación de recursos puede ser consultada con comandos como `lspci` o `dmesg`.

Dispositivos SCSI

```
# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: ATA      Model: HITACHI HTS72503 Rev: PC3Z
  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 05
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: Optiarc  Model: DVD RW AD-7930H  Rev: 1.D0
  Type:   CD-ROM                           ANSI  SCSI revision: 05
Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: WD       Model: My Passport 070A Rev: 1032
  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 02
Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01
  Vendor: WD       Model: Virtual CD 070A  Rev: 1032
  Type:   CD-ROM                           ANSI  SCSI revision: 04
Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 02
  Vendor: WD       Model: SES Device       Rev: 1032
  Type:   Enclosure                        ANSI  SCSI revision: 04
```

Dispositivo USB

```
# cat /proc/scsi/usb-storage/7
   Host scsi7: usb-storage
       Vendor: Western Digital
      Product: My Passport 070A
Serial Number: 575844304342394830303435
     Protocol: Transparent SCSI
    Transport: Bulk
       Quirks: SANE_SENSE
```

Un poco de todo:

```
# cat /proc/scsi/sg/device_strs
ATA          HITACHI HTS72503    PC3Z
Optiarc      DVD RW AD-7930H     1.D0
WD           My Passport 070A    1032
WD           Virtual CD 070A     1032
WD           SES Device          1032
```

Nota: En distribuciones que ya no usan más el directorio **/proc** para estos dispositivos se puede instalar el paquete ***lssci*** y usar la herramienta del mismo nombre.

Procesadores

```
# cat /proc/cpuinfo
processor     : 0
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 37
model name    : Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 520  @ 2.40GHz
stepping      : 2
cpu MHz             : 1199.000
cache size    : 3072 KB
physical id   : 0
siblings      : 4
core id             : 0
cpu cores     : 2
apicid        : 0
initial apicid      : 0
fpu           : yes
fpu_exception: yes
```

...

```
cpuid level  : 11
wp           : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi
mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl
xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm
sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm ida arat dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips     : 4788.11
clflush size : 64
cache_alignment     : 64
address sizes: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
```

Interrupciones

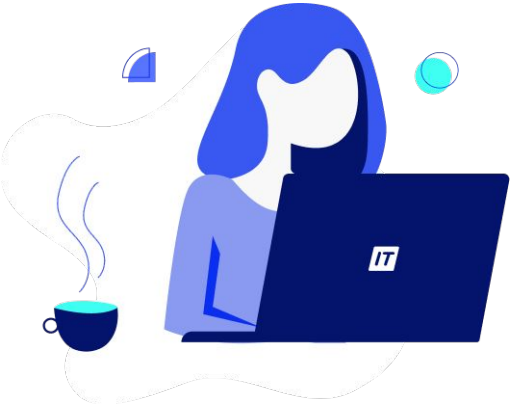
```
# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  0:        636         72         10          3   IO-APIC-edge      timer
  1:        382        290         60         51   IO-APIC-edge      i8042
  8:         17         42         32         21   IO-APIC-edge      rtc0
  9:    2850519    1206078       6738       6524   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:     287326     300885     286864     252200   IO-APIC-edge      i8042
 16:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   mmc0
 17:         11          9          7          7   IO-APIC-fasteoi
 19:     443317     384748       4966       2223   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2, ips
 23:     573117       8424     448034     229068   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
 40:    1947952     355339       2232       2222   PCI-MSI-edge      ahci
 41:    5960060     222011       5813       4436   PCI-MSI-edge
 42:     214062     433404     305030     271928   PCI-MSI-edge      em1
 43:       6925      11652       8915       8042   PCI-MSI-edge      snd_hda_intel
 44:       1053         40          1          0   PCI-MSI-edge      firewire_ohci
NMI:      14734     102240     102151     102148   Non-maskable interrupts
```

...

```
LOC:  205959095  204173038  208079406  205355370   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:      14734     102240     102151     102148   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RES:    6553839    6862024    6213795    6119409   Rescheduling interrupts
CAL:      79345      96195     107918      94748   Function call interrupts
TLB:     865267     886619     951455     897022   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:        601        599        599        599   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
```

Dma

```
# cat /proc/dma
 4: cascade
```



Memoria

```
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        7971292 kB
MemFree:          199292 kB
Buffers:          204932 kB
Cached:          2354312 kB
SwapCached:         2004 kB
Active:          3530724 kB
Inactive:        1858672 kB
Active(anon):    2336544 kB
Inactive(anon):   780000 kB
Active(file):    1194180 kB
Inactive(file):  1078672 kB
Unevictable:          20 kB
Mlocked:              20 kB
SwapTotal:       4095996 kB
SwapFree:        4057368 kB
Dirty:               704 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       2828328 kB
Mapped:          2108892 kB
```

...

```
Shmem:              286392 kB
Slab:               462600 kB
SReclaimable:       398168 kB
SUnreclaim:          64432 kB
KernelStack:          6240 kB
PageTables:          61664 kB
NFS_Unstable:            0 kB
Bounce:                  0 kB
WritebackTmp:            0 kB
CommitLimit:       8081640 kB
Committed_AS:      7055916 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:        589656 kB
VmallocChunk:   34359067120 kB
HardwareCorrupted:       0 kB
AnonHugePages:      886784 kB
HugePages_Total:         0
HugePages_Free:          0
HugePages_Rsvd:          0
HugePages_Surp:          0
Hugepagesize:         2048 kB
DirectMap4k:         12288 kB
DirectMap2M:       8237056 kB
```

Estadísticas de disco

```
# cat /proc/diskstats
   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 726060 44424 22017281 6018144 937356 113957 34200861 35812071 0 4276213 41832765
   8       1 sda1 722 1167 10734 2024 11 9 52 122 0 2025 2145
   8       2 sda2 725165 43246 22005075 6012069 889836 113948 34200809 34177257 0 2834939 40190903
  11       0 sr0 65 0 500 1926 0 0 0 0 0 1925 1925
 253       0 dm-0 769318 0 22003547 8706032 1051845 0 34200809 158419832 0 4396589 167187026
   8      16 sdb 623 455 17109 9156 44 0 8204 7109 0 7858 16265
   8      17 sdb1 87 91 1424 1169 0 0 0 0 0 1122 1169
   8      18 sdb2 85 91 1408 985 0 0 0 0 0 952 985
  11       1 sr1 28 0 224 175 0 0 0 0 0 175 175
(...salida cortada...)
```

IOPorts

```
# cat /proc/ioports
0000-0cf7 : PCI Bus 0000:00
  0000-001f : dma1
  0020-0021 : pic1
  0040-0043 : timer0
  0050-0053 : timer1
  0060-0060 : keyboard
  0062-0062 : EC data
  0064-0064 : keyboard
  0066-0066 : EC cmd
  0070-0071 : rtc0
  0080-008f : dma page reg
  00a0-00a1 : pic2
  00c0-00df : dma2
  00f0-00ff : fpu
  03c0-03df : vga+
  0800-080f : pnp 00:03
```

...

...

```
0cf8-0cff : PCI conf1
0d00-ffff : PCI Bus 0000:00
  1000-107f : pnp 00:03
    1000-1003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
    1004-1005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
    1008-100b : ACPI PM_TMR
    1010-1015 : ACPI CPU throttle
    1020-102f : ACPI GPE0_BLK
    1030-1033 : iTCO_wdt
    1050-1050 : ACPI PM2_CNT_BLK
    1060-107f : iTCO_wdt
  1180-11ff : pnp 00:03
  15e0-15ef : pnp 00:03
  1600-1641 : pnp 00:03
 (...salida cortada...)
```

Sistemas de Archivos

```
# cat /proc/filesystems
nodev  sysfs
nodev  rootfs
nodev  bdev
nodev  proc
nodev  cgroup
nodev  cpuset
nodev  tmpfs
nodev  devtmpfs
nodev  binfmt_misc
nodev  debugfs
nodev  securityfs
nodev  sockfs
nodev  usbfs
nodev  pipefs
nodev  anon_inodefs
```

...

...

```
nodev  devpts
       ext3
       ext4
nodev  ramfs
nodev  hugetlbfs
       iso9660
nodev  autofs
nodev  pstore
nodev  mqueue
nodev  fuse
       fuseblk
nodev  fusectl
       xfs
```

Procesos

```
# ls  -d /proc/[0-9]*
/proc/1      /proc/13481  /proc/17301  /proc/20891  /proc/23308  /proc/26     /proc/27417  /proc/27541
/proc/28     /proc/403   /proc/68
/proc/1034   /proc/13484  /proc/1731   /proc/21     /proc/23310  /proc/26791  /proc/27421  /proc/27559
/proc/28011  /proc/405   /proc/69
/proc/1041   /proc/13495  /proc/17315  /proc/21128  /proc/23450  /proc/268    /proc/27422  /proc/27562
/proc/2805   /proc/406   /proc/6947
/proc/1049   /proc/13516  /proc/17320  /proc/2138   /proc/23475  /proc/27     /proc/27424  /proc/27563
/proc/28179  /proc/4356  /proc/7
/proc/1050   /proc/13533  /proc/1737   /proc/21717  /proc/2353   /proc/27087  /proc/27425  /proc/27564
/proc/28199  /proc/4357  /proc/70
(...salida cortada...)
```

Directorio /sys

Directorio /sys

A partir de la **versión 2.6** del kernel Linux comenzó a utilizarse un **nuevo sistema de archivos llamado *sysfs***. Este sistema de archivos **es virtual y se monta sobre el directorio `/sys`**.

Es un directorio con información específica de hardware. El servicio `haldaemon` extrae datos de `/sys` para ser utilizado por aplicaciones de escritorio.

> Tener en cuenta que el servicio `haldaemon` ha sido reemplazado por `udisks` y `upower`.

Servicio udev

El servicio **`udev`** sirve para **mejorar el uso del directorio `/dev`** (que contiene los archivos que son nodos de dispositivos en general) y para manejar el comportamiento del sistema frente a eventos relacionados con dispositivos de bloque, red, usb, etc. También se basa en la información que extrae del directorio **`/sys`** para trabajar. El comportamiento mencionado por parte de **`udev`** se basa en **archivos de reglas que están en el directorio `/usr/lib/udev/rules.d`**, como podemos ver en los siguientes slides.

```
# ls /usr/lib/udev/rules.d/
39-usbmuxd.rules                    60-serial.rules                    77-mm-dell-port-types.rules
80-libinput-device-groups.rules
40-usb-media-players.rules          64-btrfs-dm.rules                  77-mm-ericsson-mbm.rules
80-mm-candidate.rules
40-usb_modeswitch.rules             64-btrfs.rules                     77-mm-fibocom-port-types.rules
80-net-setup-link.rules
50-firmware.rules                   64-xorg-xkb.rules                  77-mm-haier-port-types.rules
80-udisks2.rules
50-udev-default.rules               65-libwacom.rules                  77-mm-huawei-net-port-types.rules
84-nm-drivers.rules
55-dm.rules                         66-azure-ephemeral.rules           77-mm-longcheer-port-types.rules
85-hdparm.rules
56-lvm.rules                        69-cd-sensors.rules                77-mm-mtk-port-types.rules
85-hwclock.rules
60-block.rules                      69-libmtp.rules                    77-mm-nokia-port-types.rules
85-nm-unmanaged.rules
60-bridge-network-interface.rules   69-lvm-metad.rules                 77-mm-pcmcia-device-blacklist.rules
85-regulatory.rules
60-cdrom_id.rules                   69-wacom.rules                     77-mm-qdl-device-blacklist.rules
89-alsa-ucm.rules
60-crda.rules                       70-joystick.rules                  77-mm-sierra.rules
90-alsa-restore.rules
60-drm.rules                        70-mouse.rules                     77-mm-simtech-port-types.rules
90-console-setup.rules
```

...

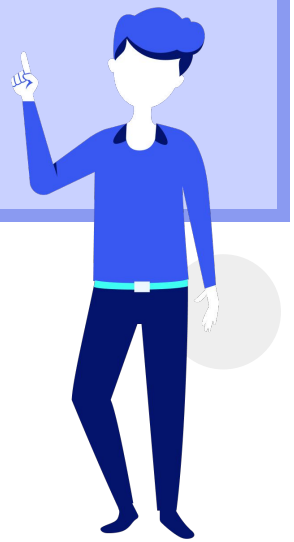
```
60-evdev.rules                      70-power-switch.rules             77-mm-telit-port-types.rules
90-libinput-model-quirks.rules
60-input-id.rules                   70-touchpad.rules                 77-mm-ublox-port-types.rules
90-nm-thunderbolt.rules
60-libgphoto2-6.rules               70-u2f.rules                      77-mm-usb-device-blacklist.rules
90-pulseaudio.rules
60-libsane.rules                    70-uaccess.rules                  77-mm-usb-serial-adapters-greylist.rules
95-cd-devices.rules
60-persistent-alsa.rules            71-seat.rules                     77-mm-x22x-port-types.rules
95-dm-notify.rules
60-persistent-input.rules           73-seat-late.rules                77-mm-zte-port-types.rules
95-upower-csr.rules
60-persistent-storage-dm.rules      73-special-net-names.rules        78-sound-card.rules
95-upower-hid.rules
60-persistent-storage.rules         73-usb-net-by-mac.rules           80-debian-compat.rules
95-upower-wup.rules
60-persistent-storage-tape.rules    75-net-description.rules          80-drivers.rules
97-hid2hci.rules
60-persistent-v4l.rules             75-probe_mtd.rules                80-ifupdown.rules
99-systemd.rules
60-sensor.rules                     77-mm-cinterion-port-types.rules  80-iio-sensor-proxy.rules
```

Estos archivos no hay que tocarlos sino los que están en el directorio **/etc/udev/rules.d**:

```
# ls  /etc/udev/rules.d/
60-cdrom_id.rules  60-vboxadd.rules
```

En el caso que se necesite modificar alguna regla:

Lo correcto es **copiar el archivo a este último directorio** y hacer los cambios pertinentes.



Monitoreo de los eventos de udev

Escucha los eventos de **udev** del kernel y los que se envían mediante una regla de udev, mostrando la ruta del dispositivo respecto al directorio **sys**. Se puede usar para **analizar el tiempo que le toma cada evento**.

La siguiente es una muestra recortada al insertar un CDROM:

```
# udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent

KERNEL[17145.085584] change   /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sr0 (block)
UDEV  [17145.191044] change   /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sr0 (block)
```

Simular el agregado de un dispositivo

Con el siguiente comando se puede simular el agregado de un CDROM (la salida está abreviada):

```
# udevadm test /sys/block/sr0
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sr0
DEVNAME=/dev/sr0
DEVTYPE=disk
MAJOR=11
MINOR=0
ACTION=add
SUBSYSTEM=block
ID_CDROM=1
SYSTEMD_MOUNT_DEVICE_BOUND=1
ID_CDROM_DVD=1
ID_CDROM_MRW=1
ID_CDROM_MRW_W=1
DEVLINKS=/dev/dvd /dev/cdrom /dev/disk/by-path/pci-0000:00:01.1-ata-2
/dev/disk/by-id/ata-VBOX_CD-ROM_VB2-01700376
```

Directorios

`Sysfs` es un sistema de archivos virtual basado inicialmente en **`ramfs`** y que está implementado en el kernel de Linux 2.6. **El núcleo exporta hacia el espacio de usuario información sobre los dispositivos y controladores**. Esta información se organiza dentro de **`/sys`**, agrupada en directorios de forma jerárquica.

Veamos la tabla de la próxima pantalla.

Directorio	Descripción
`/sys/block`	Un directorio para cada dispositivo de tipo bloque.
`/sys/bus`	Contiene un directorio por cada tipo de bus físico del sistema.
`/sys/class`	Directorios de los dispositivos organizados en clases por el kernel. Una clase de dispositivo describe un tipo de dispositivo funcional.
`/sys/devices`	Muestra los dispositivos físicos que han sido encontrados por los diferentes tipos de bus registrados en el kernel.
`/sys/firmware`	Contiene interfaces para manipular objetos y atributos específicos del `firmware`.
`/sys/modules`	Un directorio por cada módulo cargado por el kernel.
`/sys/fs`	Un directorio por cada sistema de archivos.
`/sys/power`	Contiene información del sistema de alimentación eléctrica.

D-bus

`D-bus` es un sistema de comunicación entre aplicaciones mediante mensajes. Para ello, usa un demonio ejecutable que funciona como bus del sistema al que se conectan las aplicaciones.

Dispone de dos funcionalidades:

- Comunicación **entre las aplicaciones de una misma sesión de usuario**.
- Comunicación **entre el sistema operativo y la sesión de escritorio**.

El **servicio `udev`** entonces, se encarga de **detectar y hacer determinadas acciones con dispositivos, los cuales se ven reflejados en `/sys`**.

El **servicio `D-bus`** al tener capacidad para enviar mensajes entre aplicaciones puede, entre otras cosas, realizar una acción determinada en un entorno de escritorio, relacionada con un dispositivo detectado.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!